



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux RSID-M1-S1 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - RSID M1 S1 - Chapitre 03 :
Kubernetes networking**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Master RSID — Semestre 1

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Concepts
2. Architecture
3. Configuration
4. Cas entreprise
5. Perspectives

lAttribut

lValeur

lNiveau

lMaster RSID

lSemestre

lM1 S1

lDurée estimée

l4 h CM

lChapitre

l03

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Expliquer** Pod network flat, CNI plugins.
- **Configurer** Services ClusterIP/NodePort/LoadBalancer.
- **Utiliser** Ingress controllers TLS.
- **Appliquer** NetworkPolicies isolation.
- **Dépanner** DNS CoreDNS kube.

0.1 1. Pod network

Each pod unique IP — CNI allocates (Calico BGP, Flannel VXLAN).

0.2 2. Services

ClusterIP virtual IP kube-proxy iptables/IPVS.

0.3 3. Ingress

Host-based routing nginx ingress TLS cert-manager.

0.4 4. NetworkPolicy

deny all default ; allow label selectors.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. QCM cloud ch.03
1. 2. Architecture diagram
1. 3. Compare legacy
1. 4. Security implications
1. 5. Link TD/TP

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie	et TD/TP	associés
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma	ou commande	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross
- ▶ Kubernetes docs — Networking
- ▶ NIST SP 800-207 Zero Trust
- ▶ Gartner SD-WAN

Note enseignant : Master RSID — Kubernetes networking